

Pickcle



AS3绘制扇形算法解析

网上有很多使用AS3画一个扇形的方法，但是却一个都没有解释这个函数是如何运作来画出扇形的，下面浅谈下我对这个函数的理解。

首先上代码，代码来自<http://blog.csdn.net/weiming8517/article/details/12023411>。

```
private function drawSector(mc:Sprite, x:Number = 200, y:Number = 200, r:Number = 100, angle:Number = 60, startFrom:Number = 0, color:uint = 0x000000):void
{
    mc.graphics.clear();
    mc.graphics.beginFill(color,50);
    mc.graphics.lineStyle(0,color);
    mc.graphics.moveTo(x,y);

    angle=(Math.abs(angle)>360)?360:angle;

    var n:Number=Math.ceil(Math.abs(angle)/45);

    var angleA:Number=angle/n;

    angleA=angleA*Math.PI/180;

    startFrom=startFrom*Math.PI/180;

    mc.graphics.lineTo(x+r*Math.cos(startFrom),y+r*Math.sin(startFrom));

    for(var i:int = 1;i <= n;i++)
    {
        startFrom+=angleA;

        var angleMid:Number = startFrom- angleA/2;

        var bx:Number=x+r/Math.cos(angleA/2)*Math.cos(angleMid);

        var by:Number=y+r/Math.cos(angleA/2)*Math.sin(angleMid);

        var cx:Number=x+r*Math.cos(startFrom);

        var cy:Number=y+r*Math.sin(startFrom);
```

```
        mc.graphics.curveTo(bx,by,cx,cy);
    }

    if(angle!=360)
    {
        mc.graphics.lineTo(x,y);
    }

    mc.graphics.endFill();
}
```

其中，**angle**是我用**60度**，起始点是**(200,200)**，半径**100**，从右开始画，这样可以理解的容易些。

第一步，把要画的扇形角度等份分解成几个小部分，每部分不超过**45度**，同时因为等份分解，每部分的弧度也就相等，这里分成了**2个30度**。

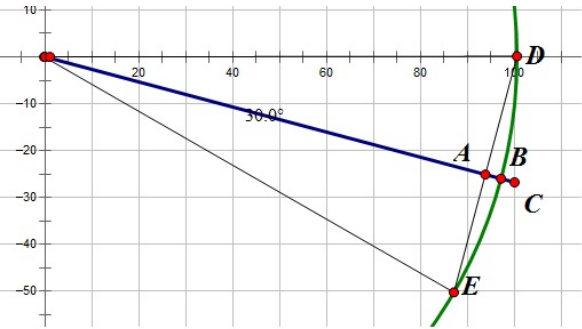
第二步，对每个小部分绘制贝塞尔曲线，曲线需要**3个点**：起点，控制点，终点。

起点即当前绘图位置，第一次调用时，当前绘图位置在**(300,200)**，图中起点是**D**点。

终点即这次小部分绘制中，最后要到达的点，图中终点是**E**点。

控制点是用来控制曲线弯曲的程度，曲线不会经过控制点，只会达到控制点与（起点与终点的连线即直线**DE**）的垂线的一半，图中**C**是控制点。

从图中可见，绿色线表示扇形的弧线，弧线最远也只达到**C**点的一半，这样这一部分的扇形就画好了。



PS:请无视图中的Y坐标，这是几何画板里的直角坐标系，非**flash**坐标系

第三步，重复第二步的过程，直到角度全画完。

第四步，返回最开始的起点（**200,200**），绘制完成。

补充：这个方法画的扇形其实还是有点误差的，图中的绿色弧线是圆的一部分，**O**是圆点，所以**OD=OB=OE=100**,角**DOE**是**30度**,**OC**垂直**DE**，**CD**垂直**OD**，可以轻松算出**OA**长度是**100*cos(15度)**，**OC**长度是**100/cos（15度）**，然后就可得出**AB**、**BC**的长度很相近但是不相等的，而贝塞尔曲线的控制点**C**是在**AB**延长线上且**AB'=B'C**，所以**B'**会是比图中的**B**更靠近**A**一点点的地方。所以说这个函数方法只是相似的画了一个扇形。

分类: [ActionScript3.0](#)

好文要顶

关注我

收藏该文

 **Pickle**

关注 - 1

粉丝 - 1

+加关注

« 上一篇: [AS3全局与局部坐标转换](#)

» 下一篇: [\[cocos2d-x\]OPENGL ES支持的像素格式](#)

0

推荐

0

反对

刷新评论 刷新页面 返回顶部

 注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问](#)网站首页。

- 最新**IT**新闻:
- [谁将会杀死Java?](#)
 - [纪念C语言之父丹尼斯·里奇离世6周年](#)
 - [GitHub发布年度开发者报告 JavaScript 依然最受欢迎](#)
 - [阿里巴巴速卖通应用下载量一年暴增80% 向亚马逊发起挑战](#)
 - [圆通涨价通知一天后被撤，副总裁表态双11期间不涨价](#)
- » [更多新闻...](#)

- 最新知识库文章:
- [实用VPC虚拟私有云设计原则](#)
 - [如何阅读计算机科学类的书](#)
 - [Google 及其云智慧](#)
 - [做到这一点，你也可以成为优秀的程序员](#)
 - [写给立志做码农的大学生](#)
- » [更多知识库文章...](#)

昵称：**Pickcle**
园龄：**2年10个月**
粉丝：**1**
关注：**1**
[+加关注](#)

<	2017年10月						>
日	一	二	三	四	五	六	
24	25	26	27	28	29	30	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31	1	2	3	4	

 搜索

 常用链接

- [我的随笔](#)
- [我的评论](#)
- [我的参与](#)
- [最新评论](#)
- [我的标签](#)

更多链接

 我的标签

cocos2d-x(4)

OpenGL(2)

OPENGL ES(1)

pvr.ccz(1)

不规则裁剪(1)

模板测试(1)

内存优化(1)

私有函数(1)

图片格式(1)

图片优化(1)

更多

 随笔分类

ActionScript3.0(2)

cocos2d-x(5)

JavaScript(5)

lua(1)

OpenGL(2)

 随笔档案

2017年1月 (1)

2016年7月 (4)

2016年4月 (2)

2016年3月 (3)

2015年12月 (1)

2015年11月 (1)

2015年10月 (1)

2014年12月 (2)

 最新评论

- 1. Re:OpenGL利用模板测试实现不规则裁剪
好文要顶!

--BIT祝威

 阅读排行榜

- 1. AS3全局与局部坐标转换(825)
- 2. AS3绘制扇形算法解析(648)
- 3. OpenGL利用模板测试实现不规则裁剪(621)

- 4. cocos2d-x 图片性能测试(387)
- 5. Cocos Code IDE新建lua工程报错解决方案(164)

 评论排行榜

- 1. OpenGL利用模板测试实现不规则裁剪(1)

 推荐排行榜

- 1. OpenGL利用模板测试实现不规则裁剪(2)